



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – CAMPUS QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
TRABALHO DE ONDAS E ANTENAS

OSCILAÇÕES, ONDAS E ELETROMAGNETISMO: RESOLUÇÕES COMENTADAS

MATEUS VALENTIM VIEIRA FURTADO

FUNDAMENTOS DE FÍSICA – HALLIDAY
VOLUME 3 E 4 – 8ª EDIÇÃO

Professor: Joel Ramiro de Castro



Sumário

1	Capítulo 31 – Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada	4
1.1	Questão 14	4
1.1.1	Enunciado	4
1.1.2	Resolução	4
1.2	Questão 21	5
1.2.1	Enunciado	5
1.2.2	Resolução	5
1.3	Questão 47	6
1.3.1	Enunciado	6
1.3.2	Resolução	6
1.4	Questão 58	7
1.4.1	Enunciado	7
1.4.2	Resolução	7
1.5	Questão 73	8
1.5.1	Enunciado	8
1.5.2	Resolução	8
2	Capítulo 32 – Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria	9
2.1	Questão 10	9
2.1.1	Enunciado	9
2.1.2	Resolução	9
2.2	Questão 25	10
2.2.1	Enunciado	10
2.2.2	Resolução	10
2.3	Questão 51	11
2.3.1	Enunciado	11
2.3.2	Resolução	11
2.4	Questão 58	12
2.4.1	Enunciado	12



2.4.2	Resolução	12
2.5	Questão 69	13
2.5.1	Enunciado	13
2.5.2	Resolução	13
3	Capítulo 33	14
3.1	Questão 18	14
3.1.1	Enunciado	14
3.1.2	Resolução	14
3.2	Questão 29	15
3.2.1	Enunciado	15
3.2.2	Resolução	15
3.3	Questão 50	16
3.3.1	Enunciado	16
3.3.2	Resolução	16
3.4	Questão 59	17
3.4.1	Enunciado	17
3.4.2	Resolução	17
3.5	Questão 85	18
3.5.1	Enunciado	18
3.5.2	Resolução	18
4	Capítulo 34	19
4.1	Questão 17	19
4.1.1	Enunciado	19
4.1.2	Resolução	19
4.2	Questão 28	20
4.2.1	Enunciado	20
4.2.2	Resolução	20
4.3	Questão 37	21
4.3.1	Enunciado	21
4.3.2	Resolução	21



4.4	Questão 57	22
4.4.1	Enunciado	22
4.4.2	Resolução	22
4.5	Questão 65	23
4.5.1	Enunciado	23
4.5.2	Resolução	23
5	Anexos	24
6	Referências	24



1 Capítulo 31 – Oscilações Eletromagnéticas e Corrente Alternada

1.1 Questão 14

1.1.1 Enunciado

Um indutor é ligado a um capacitor cuja capacitância pode ser ajustada através de um botão. Queremos que a frequência desse circuito LC varie linearmente com o ângulo de rotação do botão, de 2×10^5 Hz até 4×10^5 Hz, quando o botão gira de 180° . Se $L = 1,0$ mH, plote a capacitância desejada C em função do ângulo de rotação do botão.

1.1.2 Resolução



1.2 Questão 21

1.2.1 Enunciado

Em um circuito LC oscilante, $L = 3,00 \text{ mH}$ e $C = 2,70 \mu\text{F}$. No instante $t = 0$ a carga do capacitor é zero e a corrente é $2,00 \text{ A}$.

- (a) Qual é a carga máxima do capacitor?
- (b) Em que instante de tempo $t > 0$ a taxa com a qual a energia é armazenada no capacitor é máxima pela primeira vez?
- (c) Qual é o valor dessa taxa?

1.2.2 Resolução



1.3 Questão 47

1.3.1 Enunciado

- (a) Em um circuito RLC a amplitude da tensão entre os terminais do indutor pode ser maior que a força eletromotriz do gerador?
- (b) Considere um circuito RLC com $\mathcal{E}_m = 10\text{ V}$, $R = 10\,\Omega$, $L = 1,0\text{ H}$ e $C = 1,0\,\mu\text{F}$. Determine a amplitude da tensão entre os terminais do indutor na frequência de ressonância.

1.3.2 Resolução



1.4 Questão 58

1.4.1 Enunciado

Em um circuito RLC série oscilante, $R = 16,0 \, \Omega$, $C = 31,2 \, \mu\text{F}$, $L = 9,20 \, \text{mH}$ e

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_m \sin(\omega_d t)$$

com $\mathcal{E}_m = 45,0 \, \text{V}$ e $\omega_d = 3000 \, \text{rad/s}$.

No instante $t = 0,442 \, \text{ms}$, determine:

- (a) a taxa P_G com a qual a energia está sendo fornecida pelo gerador;
- (b) a taxa P_C com a qual a energia do capacitor está variando;
- (c) a taxa P_L com a qual a energia do indutor está variando;
- (d) a taxa P_R com a qual a energia está sendo dissipada no resistor;
- (e) se a soma de P_C , P_L e P_R é maior, menor ou igual a P_G .

1.4.2 Resolução



1.5 Questão 73

1.5.1 Enunciado

Um circuito LC oscila com uma frequência de 10,4 kHz.

- (a) Se a capacitância é $340\ \mu\text{F}$, qual é a indutância?
- (b) Se a corrente máxima é 7,20 mA, qual é a energia total do circuito?
- (c) Qual é a carga máxima do capacitor?

1.5.2 Resolução



2 Capítulo 32 – Equações de Maxwell; Magnetismo da Matéria

2.1 Questão 10

2.1.1 Enunciado

Fluxo elétrico não-uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio $R = 3,00$ cm na qual um fluxo elétrico aponta para fora do papel. O fluxo elétrico envolvido por uma circunferência concêntrica de raio r é dado por

$$\Phi_{E,\text{env}} = (0,600 \text{ V} \cdot \text{m/s}) \left(\frac{r}{R} \right) t,$$

onde $r \leq R$ e t está em segundos.

Determine o módulo do campo magnético induzido a uma distância radial

(a) de 2,00 cm;

(b) de 5,00 cm.

2.1.2 Resolução



2.2 Questão 25

2.2.1 Enunciado

Densidade de corrente de deslocamento uniforme. A Fig. 32-30 mostra uma região circular de raio $R = 3,00$ cm na qual existe uma corrente de deslocamento dirigida para fora do papel.

A corrente de deslocamento possui uma densidade de corrente uniforme cujo valor absoluto é

$$J_d = 6,00 \text{ A/m}^2.$$

Determine o módulo do campo magnético produzido pela corrente de deslocamento

- (a) a 2,00 cm do centro da região;
- (b) a 5,00 cm do centro da região.

2.2.2 Resolução



2.3 Questão 51

2.3.1 Enunciado

Um anel de Rowland é feito de um material ferromagnético. O anel tem seção reta circular, com um raio interno de 5,0 cm e um raio externo de 6,0 cm, e uma bobina primária enrolada no anel possui 400 espiras.

- (a) Qual deve ser a corrente na bobina para que o módulo do campo toróide tenha o valor

$$B_0 = 0,20 \text{ mT?}$$

- (b) Uma bobina secundária enrolada no anel possui 50 espiras e uma resistência de $8,0 \Omega$. Se para esse valor de B_0 temos

$$B_M = 800B_0,$$

qual é o valor da carga que atravessa a bobina secundária quando a corrente na bobina primária começa a circular?

2.3.2 Resolução



2.4 Questão 58

2.4.1 Enunciado

Use a aproximação do Problema 55 para calcular

- (a) a altitude em relação à superfície na qual o módulo do campo magnético da Terra é 50,0% do valor na superfície na mesma latitude;
- (b) o módulo máximo do campo magnético na interface do núcleo com o manto, 2900 km abaixo da superfície da Terra;
- (c) o módulo e
- (d) a inclinação do campo magnético na Terra no pólo norte geográfico.
- (e) Explique por que os valores calculados nos itens (c) e (d) não são necessariamente iguais aos valores medidos.

2.4.2 Resolução



2.5 Questão 69

2.5.1 Enunciado

Um capacitor de placas paralelas circulares de raio $R = 16\text{ mm}$ e afastadas de uma distância $d = 5,0\text{ mm}$ produz um campo uniforme entre as placas.

A partir de $t = 0$ a diferença de potencial entre as placas é dada por

$$V = (100\text{ V})e^{-t/\tau},$$

onde $\tau = 12\text{ ms}$.

Determine o módulo do campo magnético a uma distância radial $r = 0,80R$ do eixo central

- (a) em função do tempo para $t \geq 0$;
- (b) no instante $t = 3\tau$.

2.5.2 Resolução



3 Capítulo 33

3.1 Questão 18

3.1.1 Enunciado

A Fig. 3.1.1 mostra a ampliação lateral m de um objeto em função da distância p do objeto em relação a um espelho esférico quando o objeto é deslocado ao longo do eixo central do espelho.

A escala do eixo horizontal é definida por

$$p_s = 10,0 \text{ cm.}$$

Qual é a ampliação do objeto quando este se encontra a 21 cm do espelho?

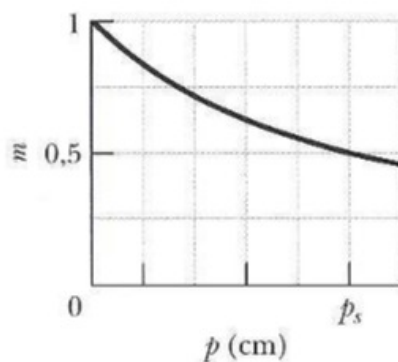


FIG. 34-36 Problema 18.

3.1.2 Resolução



3.2 Questão 29

3.2.1 Enunciado

Pretende-se levar uma pequena esfera, totalmente absorvente, 0,500 m acima de uma fonte luminosa pontual e isotrópica fazendo com que a força para cima exercida pela radiação seja igual ao peso da esfera.

A esfera tem 2,00 mm de raio e uma massa específica de

$$19,0 \text{ g/cm}^3.$$

- (a) Qual deve ser a potência da fonte luminosa?
- (b) Mesmo que fosse possível construir uma fonte com essa potência, por que o equilíbrio da esfera seria instável?

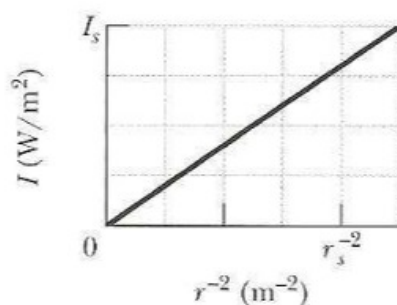


FIG. 33-40 Problema 30.

3.2.2 Resolução

3.3 Questão 50

3.3.1 Enunciado

A refração da luz no material 2 depende, entre outros fatores, do índice de refração n_2 do material 2.

A Fig. 33-52b mostra o ângulo de refração θ_2 em função de n_2 .

A escala do eixo vertical é definida por

$$\theta_{2a} = 20,0^\circ \quad \text{e} \quad \theta_{2b} = 40,0^\circ.$$

(a) Qual é o índice de refração do material 1?

(b) Se o ângulo de incidência aumenta para 60° e $n_2 = 2,4$, qual é o valor de θ_2 ?

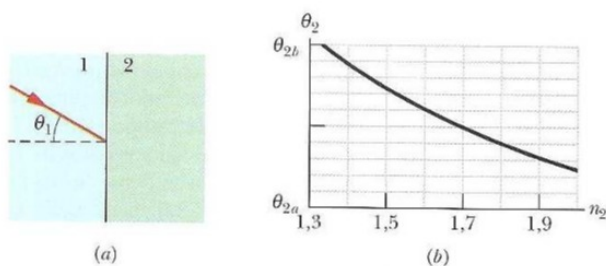


FIG. 33-52 Problema 50.

3.3.2 Resolução



3.4 Questão 59

3.4.1 Enunciado

Na Fig. 3.4.1 um feixe luminoso que se propaga inicialmente no material 1 é refratado para o material 2, atravessa esse material e incide com o ângulo crítico na interface dos meios 2 e 3.

Os índices de refração são

$$n_1 = 1,60, \quad n_2 = 1,40 \quad \text{e} \quad n_3 = 1,20.$$

- (a) Qual é o valor do ângulo θ ?
- (b) Se o valor de θ aumenta, a luz consegue penetrar no meio 3?

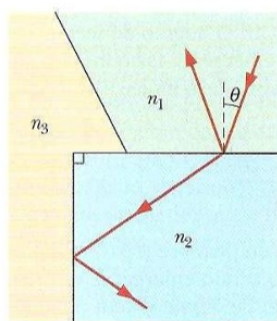


FIG. 33-59 Problema 59.

3.4.2 Resolução



3.5 Questão 85

3.5.1 Enunciado

Um feixe de luz não-polarizada atravessa dois filtros polarizadores.

Qual deve ser o ângulo entre as direções de polarização dos filtros para que a intensidade da luz que atravessa os dois filtros seja um terço da intensidade da luz incidente?

3.5.2 Resolução



4 Capítulo 34

4.1 Questão 17

4.1.1 Enunciado

Um sistema de dupla fenda produz franjas de interferência para a luz do sódio

$$(\lambda = 589 \text{ nm})$$

com uma separação angular de

$$3,50 \times 10^{-3} \text{ rad.}$$

Para que comprimento de onda a separação angular é 10,0% maior?

4.1.2 Resolução

4.2 Questão 28

4.2.1 Enunciado

A Fig. 4.2.1 mostra duas fontes luminosas isotrópicas, S_1 e S_2 , que emitem em fase com um comprimento de onda de 400 nm e mesma amplitude.

Um detector P é colocado sobre o eixo x , que passa pela fonte S_1 .

A diferença de fase ϕ entre os raios provenientes das duas fontes é medida entre $x = 0$ e $x = +\infty$; os resultados entre 0 e

$$x_s = 10 \times 10^{-7} \text{ m}$$

aparecem na Fig. 35-42.

Qual é o maior valor de x para o qual os raios chegam ao detector P com fases opostas?

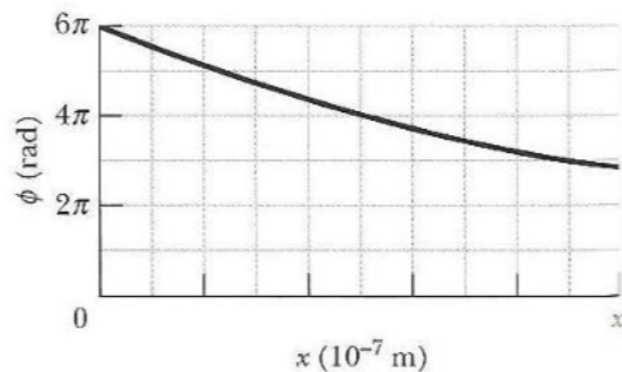


FIG. 35-42 Problema 28.

4.2.2 Resolução



4.3 Questão 37

4.3.1 Enunciado

37

Uma onda luminosa de comprimento de onda 624 nm incide perpendicularmente em uma película de sabão

$$(n = 1,33)$$

suspensa no ar.

Quais são as duas menores espessuras do filme para as quais as ondas refletidas pelo filme sofrem interferência construtiva?

4.3.2 Resolução



4.4 Questão 57

4.4.1 Enunciado

Coloque aqui o texto da questão.

4.4.2 Resolução



4.5 Questão 65

4.5.1 Enunciado

Coloque aqui o texto da questão.

4.5.2 Resolução



5 Anexos

- Repositório GitHub: [Link](#)

6 Referências

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: eletromagnetismo**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 3.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de física: óptica e física moderna**. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 4.